Solución de la pregunta 20

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRIMER ORDEN

Para una reacción de primer orden con k = 0,020 s^{-1}, ¿cuánto tarda [A] en bajar de 0,50 M a 0,10 M?

A) 20 s

B) 35 s

C) 40 s

D) 80 s

E) 8,0 s

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ley

$t = \frac{1}{k}\ln\frac{[A]_0}{[A]}$.

2 Calcula

$\frac{\ln 5}{0{,}020} = \frac{1{,}609}{0{,}020} = 80$ s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula (0,50 − 0,10)/0,020 (orden cero).

B) Usa $\log_{10}$ en vez de ln.

C) Supone dos vidas medias.

E) Error de un factor 10 en k.

Idea clave. $\ln([A]_0/[A]) = kt$.